Facultad de Ingeniería
Programación de Microcontroladores
Ing. Julio Ávila
Ing. Pedro Castillo
Luis Guerra 24007

Reloj Digital Assembler

El proyecto 1 del curso programación de microcontroladores tenía como objetivo que los estudiantes puedan poner en practica sus competencias en el lenguaje de programación Assembler por medio de un reloj digital.

En este informe se especifican las tablas de conexiones del circuito, cálculos de las variables, video explicativo del código (Link adjunto), video explicativo de la programación (Link Adjunto), esquemáticos, diagrama de FSM y anexos.

Diagrama de Maquinas de Estados Finitos:

Número de estado	Nombre del estado	Funcionamiento
0	Hora - Sin edición	Muestra la hora actual (HH:MM). El reloj avanza automáticamente cada segundo.
1	Hora - Editar horas	Permite modificar las horas usando botones UP/DOWN.
2	Hora - Editar minutos	Permite modificar los minutos usando botones UP/DOWN.
3	Fecha - Sin edición	Muestra la fecha actual (DD:MM) sin permitir cambios.
4	Fecha - Editar día	Permite modificar el día respetando el número de días del mes.
5	Fecha - Editar mes	Permite modificar el mes y ajusta el día si es necesario.
6	Alarma - Sin edición	Muestra la hora de la alarma. Si coincide con la hora actual, activa el buzzer.
7	Alarma - Editar horas	Permite modificar la hora de la alarma.

8	Alarma - Editar minutos	Permite modificar los minutos de la alarma.

Tabla de conexiones:

Tabla 1. Segmentos de display

Función	Pin Arduino	Puerto
Segmento A	D0	PD0
Segmento B	D1	PD1
Segmento C	D2	PD2
Segmento D	D3	PD3
Segmento E	D4	PD4
Segmento F	D5	PD5
Segmento G	D6	PD6
Colon (:)	D7	PD7

Tabla 2. Multiplexado

Display	Pin Arduino	Puerto
Display 1	D12	PB4
Display 2	D13	PB5
Display 3	A4	PC4
Display 4	A5	PC5

Tabla 3. Pulsadores

Botón	Pin Arduino	Puerto
MODE	D8	PB0
EDIT	D9	PB1

UP	D10	PB2
DOWN	D11	PB3

Tabla 4. Indicadores

Función	Pin Arduino	Puerto
LED Hora	A0	PC0
LED Fecha	A1	PC1
Buzzer	A2	PC2

Cálculos:

- Frecuencia del CPU:

$$f_{cpu} = \frac{16\ MHz}{16\ MHz} = 1MHz$$

- Prescaler:

$$Prescaler = 1024$$

- Frecuencia del Timer:

$$f_{timer} = \frac{f_{cpu}}{Prescaler} = \frac{16\ MHz}{1024} = 976.5625\ Hz$$

- Tiempo por tick (Overflow)

$$T_{tick} = \frac{1}{f_{timer}} = \frac{1}{976.5625} = 0.001024\ s = 1.024ms$$

- Tiempo de overflow

$$TCNT0 = 254$$

Cuenta hasta 255:

$$ticks = 256 - 254 = 2$$

$$T_{overflow} = 2 \times 1.024ms = 2.048\ ms$$

- Medio Segundo

HALFSEC=244

$$T_{half} = 244 \times 2.048ms = 0.5\ s$$

- Tiempo del Multiplexado:

$$T_{display} = 2.048ms$$

(Multiplexado de 4 displays = 1 ciclo)

$$T_{ciclo} = 4 * 2.048\ ms = 8.192ms$$

- Frecuencia:

$$Frecuencia = \frac{1}{T_{ciclo}} = \frac{1}{8.192\ ms} = 122\ Hz$$

Esquemático:

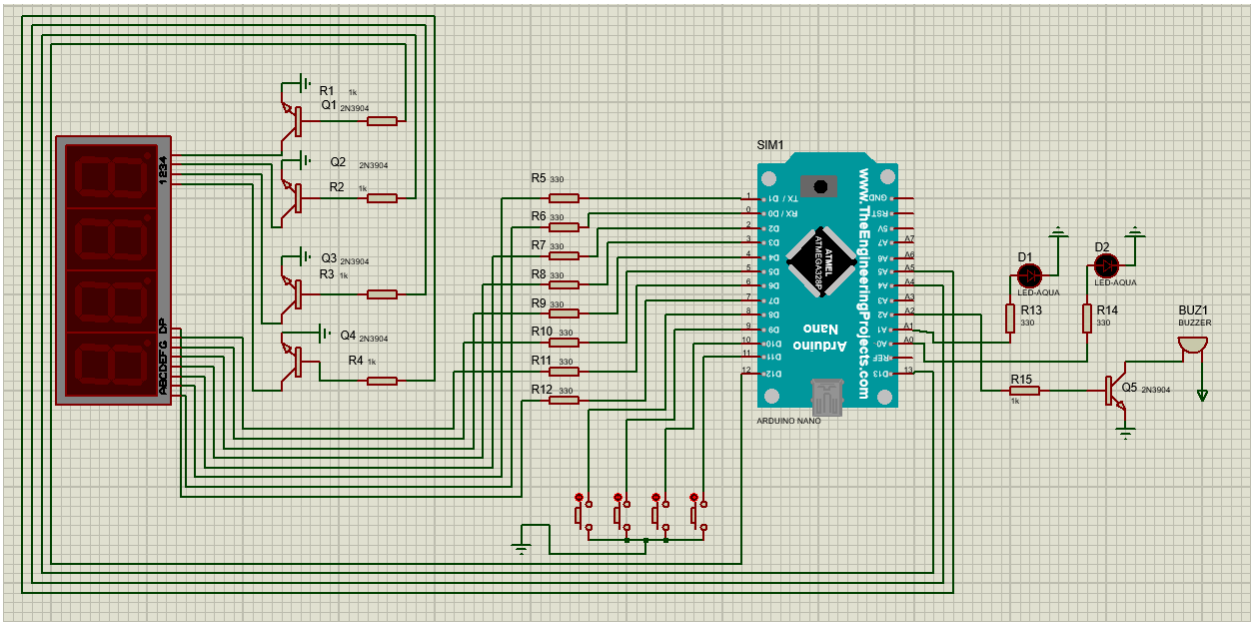

Figura 1. Esquemático de reloj digital

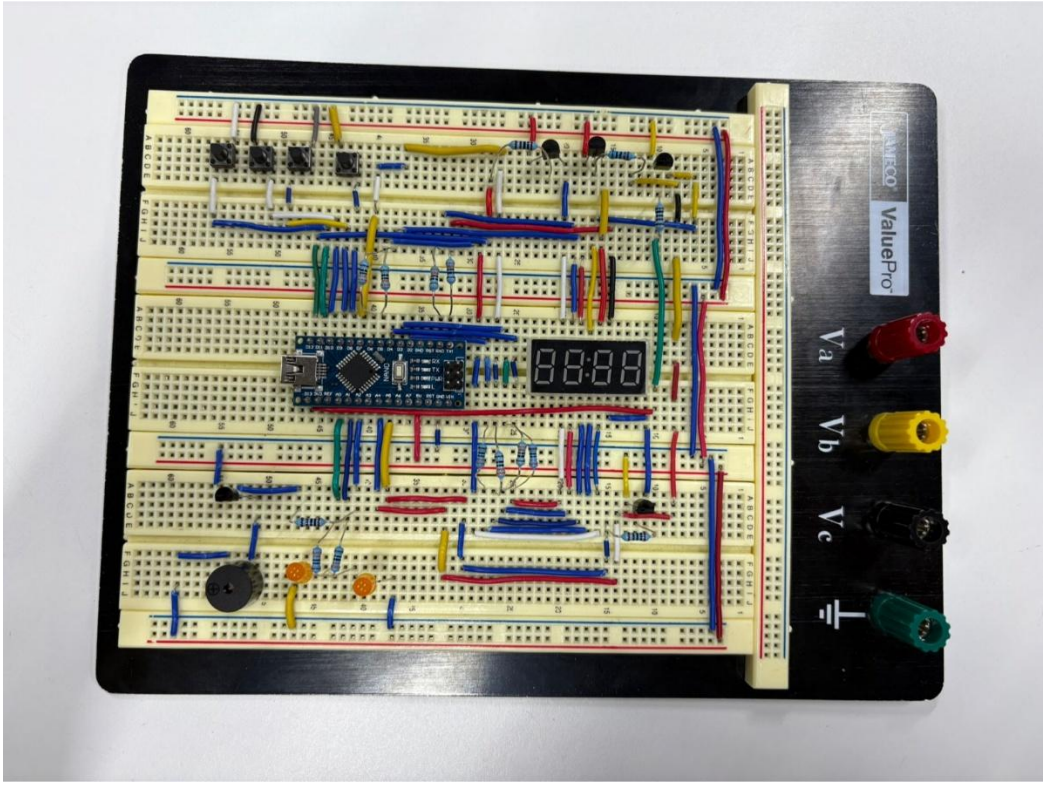

Figura 2. Armado de reloj digital

Link del video de funcionamiento

https://youtu.be/1MsuK13rBpI

Link del video de explicación de código

https://youtu.be/TvjVpyA_YVI